

TECHNICAL DEEP-DIVE REPORT | THERMAL FIELD AUGMENTED

WF₆ と MoF₆ のプラズマエッチング効果差

プラズマ工学・熱力学・気相輸送・表面化学・温度場の統合考察

HARC SiO₂ フルオロカーボンプラズマへの微量添加を中心に、ガス・ウェハ・パーツ温度の影響まで統合して評価

主対象	300 mm triple-frequency CCP における c-C ₄ F ₈ /C ₄ F ₆ /Ar/O ₂ ベース HARC SiO ₂ エッチ
比較軸	電子付着・解離、イオン/中性種輸送、壁損失、FC 膜への金属取り込み、ガス/ウェハ/パーツ温度
調査基準日	2026 年 7 月 24 日（公開論文、NIST、一次技術資料）
改訂内容	温度場増補版: source/line、showerhead、gas、wall/parts、wafer/feature 表面を独立状態量として追加。
結論の要旨	MoF ₆ は低 dose で高感度な「表面結合・電子付着型」で、温度・wall state との交互作用も強い候補。WF ₆ は「輸送安定・制御型」と解釈するのが最も整合的。

PUBLIC-SOURCE MECHANISM SYNTHESIS

本資料は公開一次情報と導出計算に基づく機構評価であり、装置メーカー承認、EHS 審査、量産認定を代替しない。

文書管理・本レポートの読み方

項目	内容
レポート種別	機構深掘り・比較技術評価（温度場増補版、公開情報ベース）
改訂差分	ガス温度、ウェハ/feature 表面温度、wall・showerhead・edge parts 温度の影響、専用 DOE を追加。
直接証拠の中心	Tak et al.による 300 mm CCP 同一装置比較 [1]
対象外	量産採用台数、デバイス歩留まり、OEM 固有設定値、未公開 cross section
証拠区分	観測 = 論文の直接測定、計算 = 公開値からの導出、推論 = 複数証拠を統合した機構仮説
重要な制約	同一 HARC 装置で温度スweep、実ガス温度、feature 内局所温度、MoF ₆ /WF ₆ 断面積、負イオン密度、膜抵抗率は未測定。

結論を先に読む

MoF₆ の強い効果を「MoF₆ が単純に 4 倍解離する」と説明するのは不十分である。公開データに最も整合するのは、低エネルギー電子付着、第一脱 F の容易さ、Mo species の高い表面損失/捕捉、金属含有 FC 膜の物性閾値が連成するモデルである。WF₆ は気相中で WFx⁺ として残存しやすく、より高流量を要する一方、供給・プロセス窓を制御しやすい候補と位置付けられる。

証拠確度の定義

確度	意味	本レポートの例
A	同一装置の直接比較または一次計測	孔歪み、ACL 残厚、正イオン QMS、ex-situ XPS [1]
B	独立した一次物性/反応データを用いた機構整合	熱電子付着 [2]、熱化学 [3]-[9]
C	隣接プロセスまたは複数観測からの推論	膜導電性、Mo の実効 sticking、プロセス窓幅

エグゼクティブサマリー

観点	主要結論	確度
プラズマ工学	MoF ₆ は 297 K の熱電子付着が 2.3×10^{-9} cm ³ /s で、WF ₆ は室温で $\leq 10^{-12}$ cm ³ /s。最適添加濃度を含めたスクリーニングでも Mo 側の電子付着頻度は >570 倍。	B
熱力学	第一 M-F 結合解離は MoF ₆ 約 396 kJ/mol、WF ₆ 約 508 kJ/mol。MoF ₆ は最初の脱 F/低級化が約 112 kJ/mol 容易。一方、MoF ₅ ⁺ /WF ₅ ⁺ 生成しきい値は約 15.2 eV でほぼ同じ。	B
気相	WF ₄ ⁺ /WF ₅ ⁺ は QMS で検出されたが MoFx ⁺ は未検出。これは Mo species が生成しない証拠ではなく、負イオン経路、低流量、表面損失、正イオン定常濃度の低さを示唆。	A/B
表面	高添加点の XPS で Mo 6.4-6.5 at%、W 1.5-1.6 at%。流量規格化した見かけ取り込み指数は Mo が約 16-17 倍。ただし XPS の非線形性と ex-situ 酸化を含む。	A/計算
温度場	20/50/110°C という固定 setpoint だけでは実温度場を表せない。T _g は $n \cdot E/N \cdot$ 拡散・滞留・電子付着を、T _s は吸着・脱離・脱 F・ion-assisted removal を、T _{wall} は前駆体損失・再放出・seasoning を変える。	B/C
統合判断	MoF ₆ は低 dose で閾値を越える高感度添加剤。WF ₆ はより多く供給して表面へ漸進的に取り込ませる添加剤。MoF ₆ は過剰 passivation、電子枯渇、wall memory、供給・温度履歴への感度が相対的に大きい候補。	C

統合メカニズム: MoF6は「同じ化学を4倍強く」ではなく、異なる損失経路を持つ

電子付着	室温で遅い (熱電子値は検出限界以下)	速い MoF6-を形成
第一脱F	M-F結合が強い 約5.26 eV	低い障壁 約4.10 eV
正イオンQMS	WF4+/WF5+を観測	MoFx+は未観測
表面取り込み	低め・緩やか W 1.5-1.6 at%*	高い・低dose Mo 6.4-6.5 at%*
プロセス像	気相輸送安定型 制御しやすい候補	表面結合・電子付着型 高感度だが窓が狭い候補

* 高添加条件: WF6 8 sccm、MoF6 2 sccmのex-situ XPS [1]。最適点の比較ではない。

図1 WF₆とMoF₆の統合メカニズム比較。直接観測 [1]、電子付着 [2]、熱化学 [3]-[9] を統合。

実務上の選択原則

WF₆を基準候補として広いdose/timing窓を確認し、MoF₆はWF₆の約1/4分子流量以下から低dose側を細かく探索する。比較はsccmだけでなく、親分子数、表面金属 areal density、plasma impedanceに加え、wafer・wall・showerheadの実温度とwall coverageをそろえる。

目次・分析フレームム

章	内容
1	直接比較データと見かけ感度
2	プラズマ工学: 電子、イオン、sheath、charging
3	熱力学: 結合、イオン化、相平衡
4	気相化学・輸送: 生成、壁損失、QMS
5	表面化学: FC膜、脱F、金属取り込み
6	温度場: gas、wafer、wall/partsの連成
7	統合因果モデルと代替仮説
8	プロセス窓、選定指針、検証DOE
9	結論
付録A	導出計算
付録B	参考文献

分析フレーム

同じ最終プロファイル改善でも、原因は「プラズマ bulk の電子収支」「気相 fragment の寿命」「表面反応確率」「形成膜の物性」のいずれでも生じ得る。本レポートでは、上流から下流へ因果鎖を分解する。

層	評価変数
供給	実流量、親分子数、相管理、応答遅れ
プラズマ生成	電子付着、励起・解離、ionization、Ar ⁺ 反応
温度場	Tsource/Tline、Tshower、Tgas、Twall、Twafer、温度履歴
気相輸送	拡散、pumping、ion-neutral 反応、壁損失
表面反応	吸着、脱F、還元/酸化、FC 網目への取り込み
膜物性	密度、架橋、スパッタ耐性、抵抗率、二次電子放出
形状結果	mask 残厚、top/bottom CD、歪み、bow/twist、rate/selectivity

本レポートの中心命題

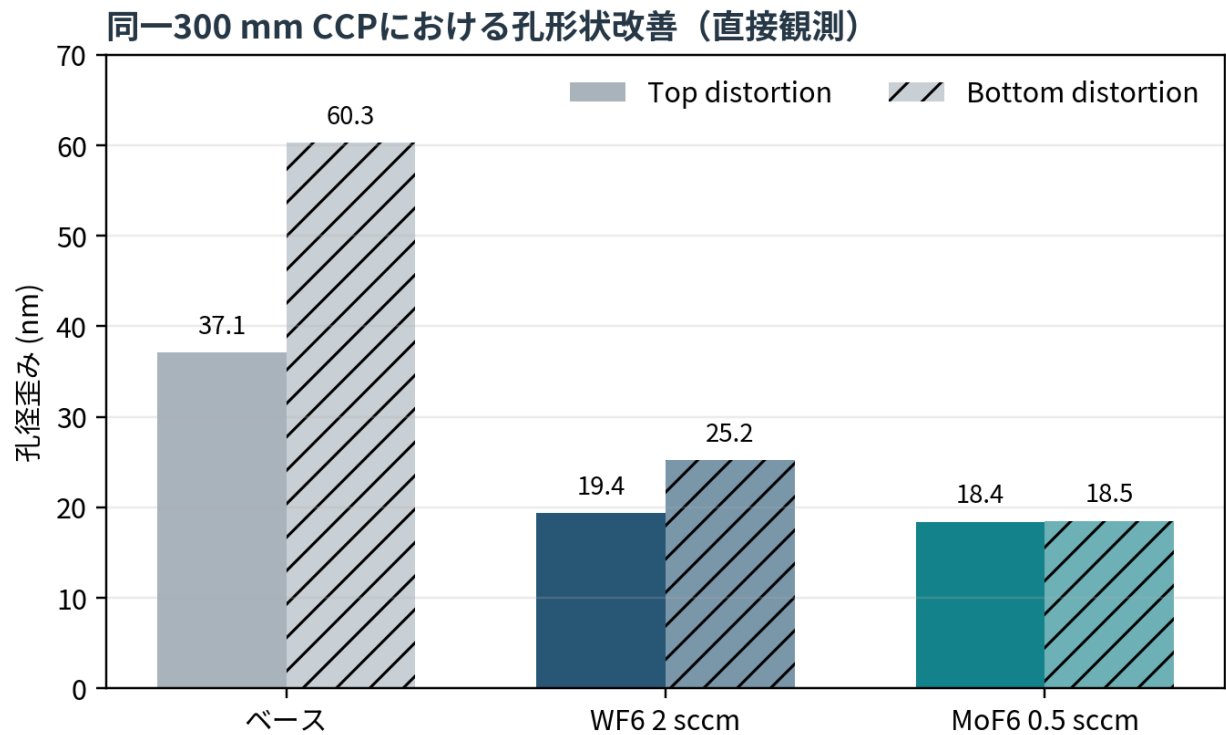
MoF₆ と WF₆ の差は、親分子の分解量だけではなく、「電子をどこで失うか」「metal-fluoride species が気相に残るか表面に消えるか」「どの温度履歴で、表面のどの相へ変換されるか」の差として評価する必要がある。

1. 直接比較データと見かけ添加感度

1.1 同一装置比較の条件

項目	条件
装置	300 mm triple-frequency capacitively coupled plasma
ベースガス	c-C ₄ F ₈ 65 / C ₄ F ₆ 35 / Ar 300 / O ₂ 60 sccm、合計 460 sccm
圧力・温度	20 mTorr、wafer 20°C、wall 50°C、Si showerhead 110°C、gap 約 30 mm
RF	top 100 MHz 600 W、bottom 13.56 MHz 1500 W + 2 MHz 3000 W
試料	SiO ₂ 2.4 μm、ACL 1.4 μm、100 nm 孔
低添加比較	WF ₆ 2 sccm、MoF ₆ 0.5 sccm
分析	SEM、正イオン QMS、OES、ex-situ XPS

ベース総流量に対する添加モル分率は、WF₆ 2 sccm が約 0.433%、MoF₆ 0.5 sccm が約 0.109% である。sccm は標準状態の体積流量であるため、MoF₆ 最適点は WF₆ の約 1/4 の親分子・金属原子・F 原子供給に相当する。



出典: Tak et al. [1]。10 minエッチ、100 nm ACL孔。

図2 Top/Bottom hole distortion の直接比較 [1]。

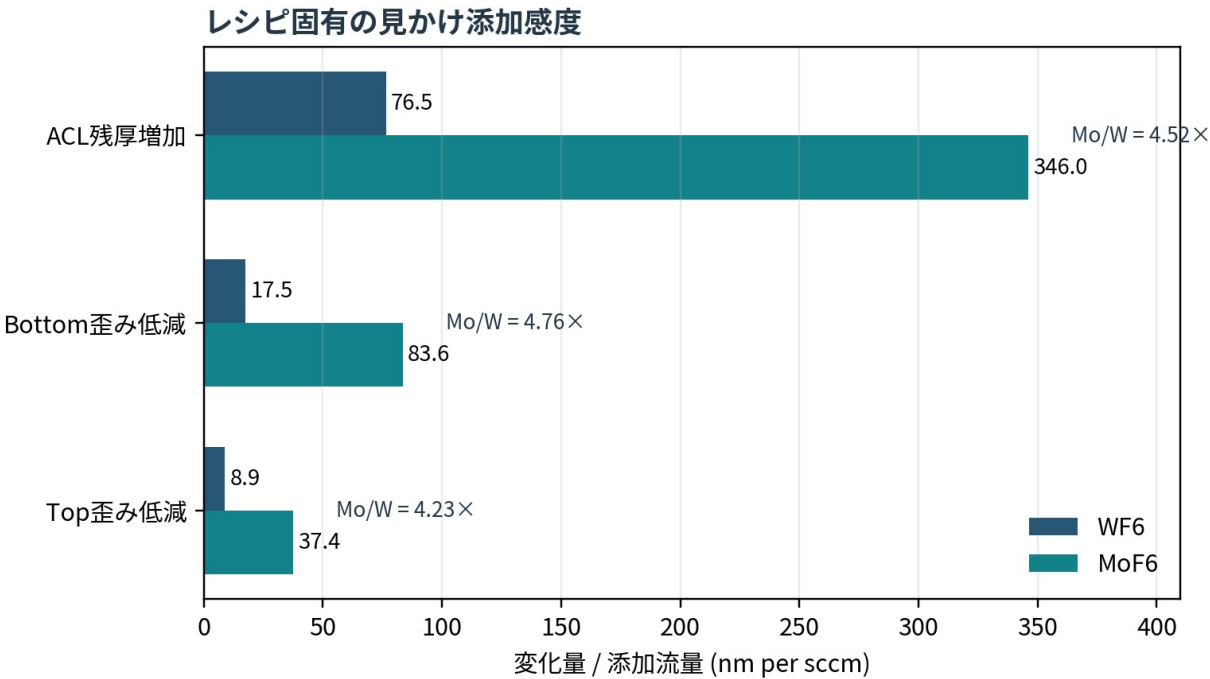
1.2 ACL 保護と profile gain

条件	Top 歪み	Bottom 歪み	10 min 後 ACL 残厚	ベース比
ベース	37.1 nm	60.3 nm	420 nm	-
WF ₆ 2 sccm	19.4 nm (-47.7%)	25.2 nm (-58.2%)	573 nm (+36.4%)	低 dose 窓
MoF ₆ 0.5 sccm	18.4 nm (-50.4%)	18.5 nm (-69.3%)	593 nm (+41.2%)	低 dose 窓

直接観測から言えること

MoF₆ は WF₆ の 1/4 流量で同等以上の孔歪み低減と ACL 保護を示した。これは低 dose 域の高いレシピ感度を示すが、異なる流量点を結んだ比較であり、反応速度が普遍的に 4 倍という意味ではない。

1.3 見かけ dose 感度と限界



非線形応答の3点比較であり、普遍的な反応速度定数ではない。元データ: [1]。

図3 添加流量で規格化したレシピ固有の見かけ感度。元データ [1]。

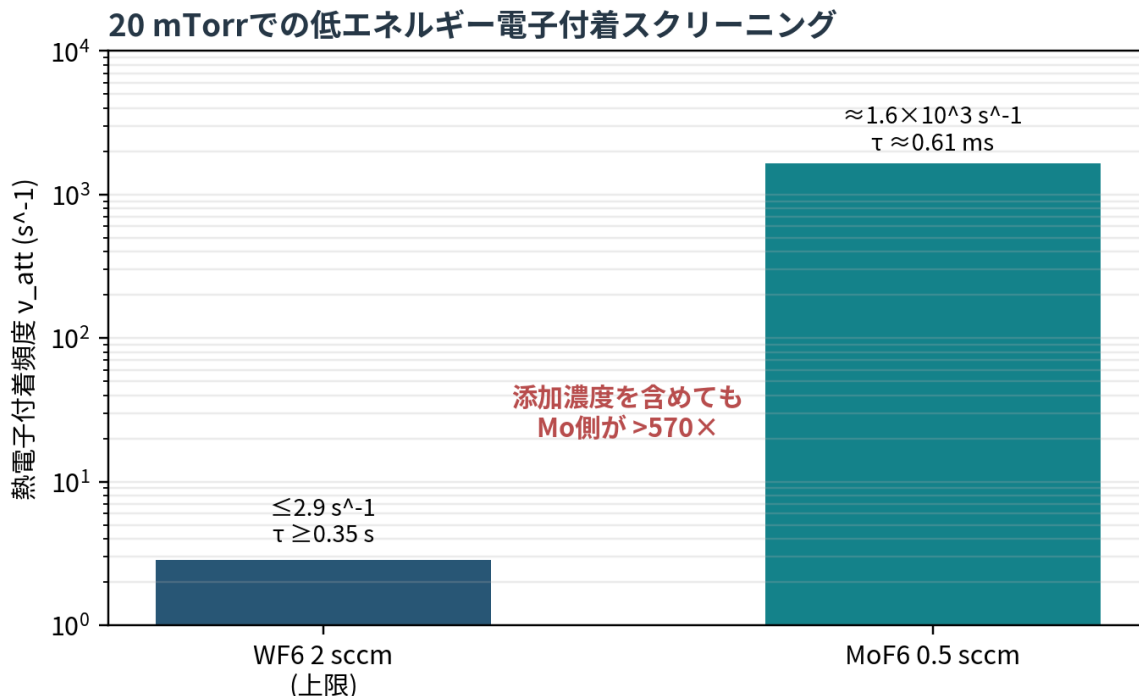
Top 歪み、Bottom 歪み、ACL 残厚のいずれでも、MoF₆ の見かけ感度は WF₆ の約 4.2-4.8 倍となる。これは最適流量の比と整合する。一方、応答は飽和・反転を含むため、この規格化値は初期勾配でも反応確率でもない。

親分子の熱運動速度は MoF₆ が WF₆ より約 19% 高いだけである。さらに最適点の親分子壁衝突 flux は、濃度差のため WF₆ 側が概算で約 3.4 倍高い。したがって、分子量と単純な衝突頻度だけでは MoF₆ の高感度を説明できない。

2. プラズマ工学的差: 電子、イオン、sheath、charging

2.1 低エネルギー電子付着

流動アフターグロー測定では、MoF₆ の熱電子付着速度定数は 297 K で $(2.3 \pm 0.8) \times 10^{-9} \text{ cm}^3/\text{s}$ であり、297-385 K では MoF₆⁻のみが生成した。WF₆ は室温で検出限界以下 ($\leq 1 \times 10^{-12} \text{ cm}^3/\text{s}$) で、552 K まで加熱して $(2 \pm 1) \times 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s}$ に達する [2]。



計算: $v_{att} = k_{att} n_{\text{MF}_6}$. k_{att} は流動アフターグローの熱電子値 [2]。RF プラズマ EEDF への直接適用ではない。

図4 20 mTorr・300 K・低添加比較点での熱電子付着スクリーニング。

20 mTorr で理想気体を仮定すると全中性粒子密度は約 $6.4\text{-}6.6 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ である。添加モル分率を乗じた親分子密度と [2] の速度定数から、MoF₆ 条件の電子付着時定数は約 0.6 ms、WF₆ 条件は 0.35 s 以上となる。MoF₆ は 1/4 流量でも、低エネルギー電子の sink として桁違いに強い可能性がある。

重要な適用限界

この計算は熱電子・He アフターグローの速度定数を用いたスクリーニングであり、RF プラズマの非 Maxwellian EEDF、空間非一様性、電子加熱位相、既存の電気陰性種を含まない。したがって「MoF₆ が実機電子密度を 570 倍変える」という意味ではない。検証対象は ne、EEDF、負イオン密度、plasma impedance である。

2.2 電気陰性度と RF 電力結合

MoF₆ が冷たい電子を選択的に捕捉すると、負イオン/電子比 $\alpha = n^-/n_e$ が上がり、bulk conductivity、plasma potential、sheath edge 条件、RF 電流位相が変化し得る。固定 forward power で比較しても、実際の electron density、sheath voltage、ion energy distribution が同じとは限らない。

MoF₆⁻ は負に bias された wafer sheath で反発されるため、通常は直接的な wafer 入射種になりにくい。主要な作用は bulk 電子収支と ion-ion/neutralization chemistry であり、表面への Mo 供給は中性 fragment または正イオン、親分子の吸着を介すると考えるべきである。

実験の showerhead 設定 110°C は 383 K で、MoF₆ 付着測定の上限 385 K と近い。ただし showerhead 温度を gas temperature と同一視できず、 $T_g(r,z,t)$ は未測定である。MoF₆ の k_{att} は 297-385 K で増加傾向、WF₆ は 552 K で増大が報告されたが、383 K での WF₆ 値は不明である [2]。詳細は 6 章で扱う。

2.3 正イオン生成と質量効果

比較項目	WF ₆	MoF ₆	機構上の意味
第一正イオン fragment	WF ₅ ⁺ 15.24±0.10 eV	MoF ₅ ⁺ 15.2±0.2 eV	しきい値はほぼ同じ [8][9]
QMS 観測	WF ₄ ⁺ 、WF ₅ ⁺ を検出	MoFx ⁺ 未検出	Mo の正イオン定常濃度が低い [1]
代表 fragment 質量	WF ₅ ⁺ ≈278.8 u	MoF ₅ ⁺ ≈191.0 u	同じ sheath energy なら W 側の momentum が約 1.21 倍
親分子平均熱速度	約 146 m/s	約 174 m/s	Mo 側は約 1.19 倍、効果差より小さい

同じ一価正イオンが同じ sheath 電位を通過する場合、入射エネルギーは概ね qVs で質量に依存せず、momentum は $\sqrt{m}$ に比例する。直接 metal-fluoride 正イオン bombardment が支配的なら、重い WF₅⁺ が不利とは言にくい。MoF₆ の方が強く、かつ MoFx⁺ が見えない事実は、正イオンの直接衝撃を主因とする説明を弱める。

ただし [2] では Ar⁺ + MoF₆ -> MoF₅⁺ + F が約 1.8×10⁻⁹ cm³/s で進む。Ar 300 sccm の系では MoF₅⁺ 生成経路自体は存在し得るが、生成後の wall loss、neutralization、さらなる反応が速ければ QMS 定常濃度は低くなる。WF₆ との同一条件比較 rate は公開されていない。

2.4 charging 低減の二つの経路

経路	内容	MoF ₆ が強くなり得る理由	未検証点
Plasma 経路	電子付着で electron flux/EEDF/plasma potential を変える	熱電子付着が大きい	ne、EEDF、負イオン、RF V-I 未測定
Surface 経路	W/Mo 含有 FC 膜が charge leakage・二次電子・誘電特性を変える	Mo 表面取り込みが大きい	膜抵抗率・相・深さ分布未測定
Geometry 経路	top opening と sidewall 保護が軌道を改善	Mo で profile が早く閾値へ到達	charging と形状の因果分離なし

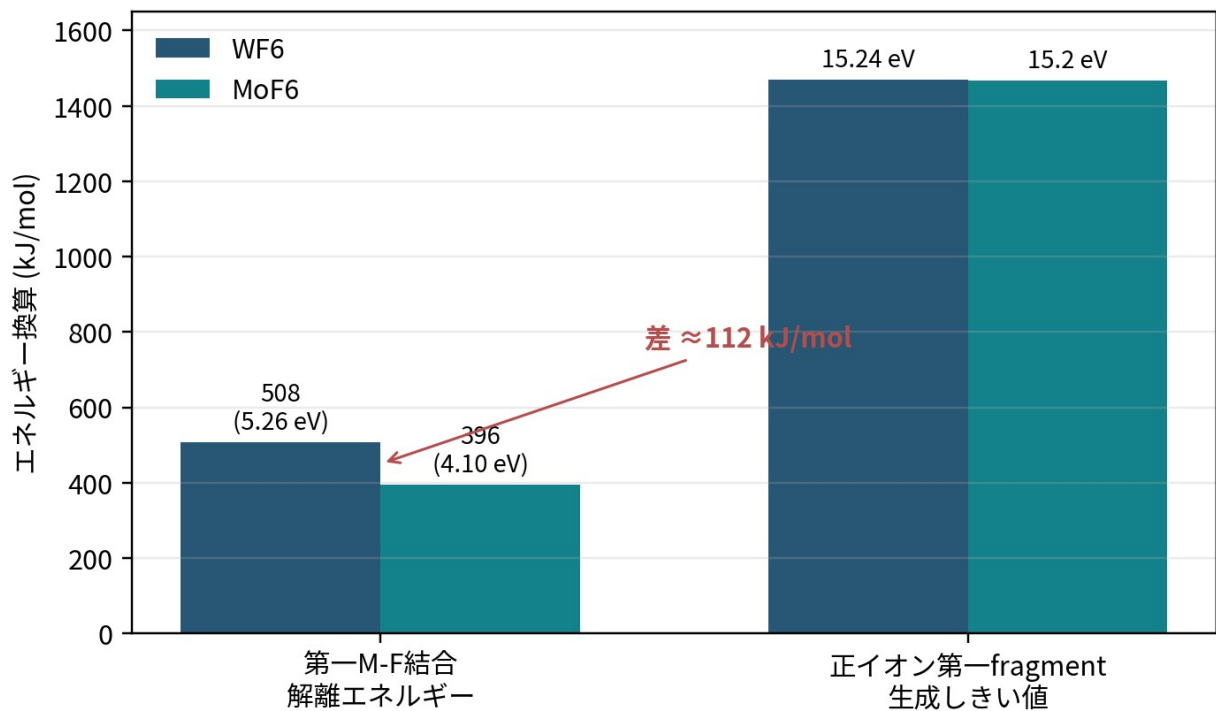
「導電性膜」仮説の扱い

論文は金属含有 polymer の導電性向上を提案するが、W/Mo fluoride・oxide は必ずしも導電性ではない。導電性を担うには、還元 metal cluster、carbide/oxycarbide、substoichiometric oxide、percolation network などが必要となる可能性がある。現時点では合理的だが未証明の仮説である。

3. 熱力学的差: 結合、イオン化、相平衡

3.1 生成エンタルピーと第一 M-F 結合

量 (298 K)	WF_6	MoF_6	出典/解釈
$\Delta_f H^\circ \text{gas}$	-1721.72 kJ/mol	-1557.66 kJ/mol	NIST [3][4]
$\Delta_f H^\circ (\text{MF}_5, \text{gas})$	-1293.3 $\pm$ 8.4 kJ/mol	-1241.4 $\pm$ 36.0 kJ/mol	Hildenbrand [5][6]
$\Delta_f H^\circ (\text{F, gas})$	79.38 $\pm$ 0.30 kJ/mol	同左	NIST [7]
D298($\text{MF}_6 \rightarrow \text{MF}_5 + \text{F}$)	507.8 $\pm$ 約 8 kJ/mol	395.7 $\pm$ 約 36 kJ/mol	本レポート計算
eV/分子換算	5.26 eV	4.10 eV	差約 1.16 eV



第一結合は生成エンタルピーから算出 [3]-[7]。正イオンしきい値はNIST [8][9]。

図5 第一 M-F 結合解離と正イオン fragment 生成しきい値の比較。

WF_6 の生成エンタルピーがより負であることは、W-F 系の強い結合を反映するが、金属原子の基準状態が異なるため、親分子の絶対安定性をその差だけで比較すべきではない。第一脱 F 反応のエンタルピーを同一反応式で比較すると、 MoF_6 の方が約 112 ± 37 kJ/mol 低く、最初の低級化が容易である。

これは electron-impact cross section や表面反応速度を直接与えない。しかし、同じ励起・衝突環境で MoF_5 、 MoF_4 などの低級 species へ移る熱力学的 penalty が小さく、表面での脱 F/還元開始を助ける方向に働く。

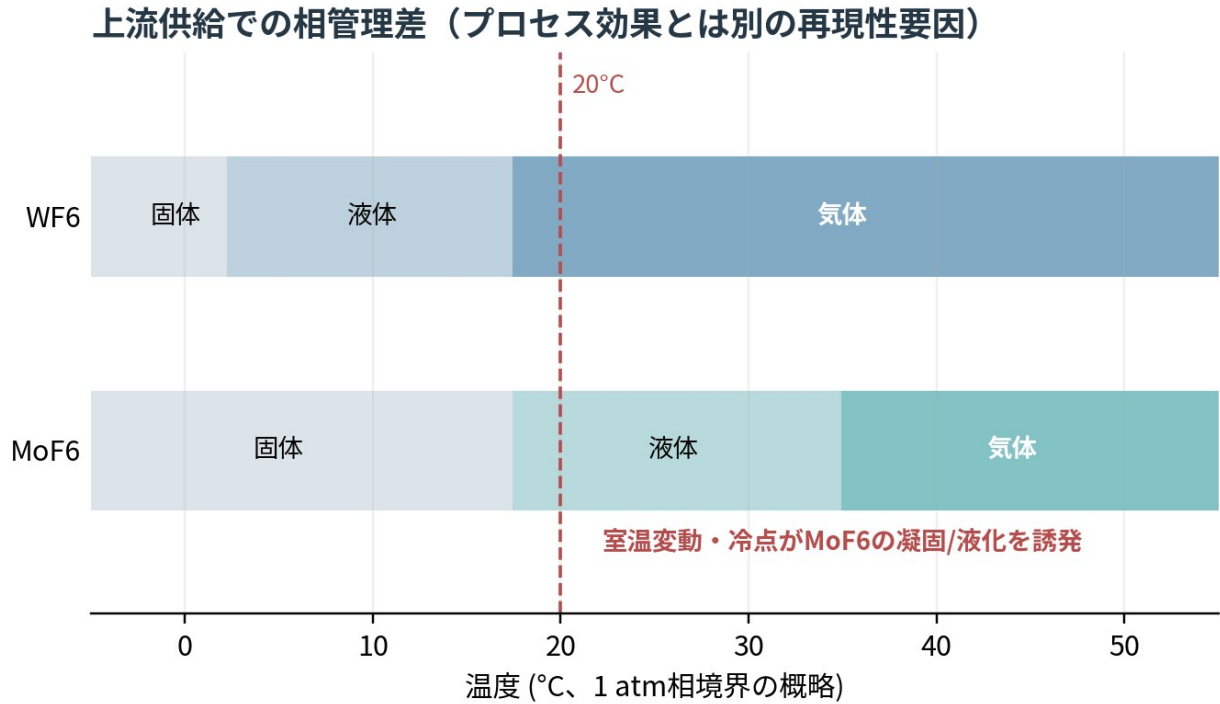
3.2 ionization onset は差の主因ではない

WF_5^+ appearance energy 15.24 eV と MoF_5^+ 15.2 eV は実質的に同じである [8][9]。したがって、high-energy electron tail による最初の正イオン fragment 生成のしきい値差で、 MoF_6 の約 4 倍の見かけ感度を説明することはできない。差が現れるのは、熱電子付着、neutral dissociation、surface conversion、loss probability の側と考える方が整合的である。

熱力学が言える範囲

熱力学は「どの生成物が低エネルギーか」を示すが、「どの経路がRFプラズマで速いか」はEEDF、断面積、三体安定化、表面状態、ion energyで決まる。本レポートではBDEを反応しやすさの一要素として使い、単独の原因とは扱わない。

3.3 相平衡と供給再現性



融点・沸点: [14][15]。チャンバー内20 mTorrでは両者とも気相。

図6 上流供給における相管理差。

物性	WF ₆	MoF ₆	プロセスへの含意
分子量	297.83	209.95	熱速度差は約 19%
融点	2.3°C	17.5°C	MoF ₆ は室温冷点で固化し得る
沸点	17.5°C	約 35-37°C	MoF ₆ は室温で液体域
ΔvapH	25.8 kJ/mol	27.4 kJ/mol	差は約 6%、大きな効果差の主因ではない
供給像	室温で気相になりやすい	source/valve/MFC/line の均一加熱が重要	実流量誤差が見かけ感度へ混入し得る

MoF₆ の融点 17.5°C は、一般的な fab 周辺温度と近い。standby、ページ、valve 膨張、dead leg で冷点が生じると、凝固/凝縮、圧力応答遅れ、MFC zero drift、slug 供給を起こし得る。これは化学的効率とは別の要因だが、実流量が設定値と一致しない場合、dose-response の解釈を歪める。

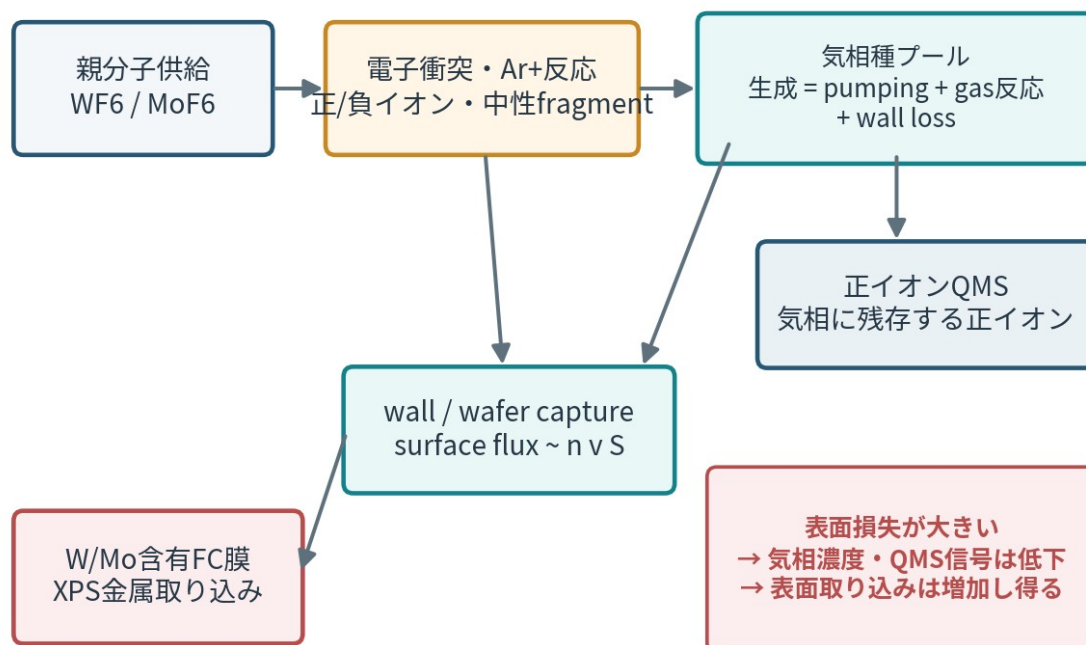
チャンバー内は 20 mTorr であり、導入後は両親分子とも気相である。相管理差は主に source から showerhead までの供給系に限定される。設定温度は供給者/OEM 承認値で決めるべきであり、本レポートは具体 setpoint を規定しない。

4. 気相化学・輸送: 生成、壁損失、QMS

4.1 主要反応チャネル

チャネル	WF ₆	MoF ₆	比較上のポイント
低エネルギー電子付着	極めて遅い (室温)	MoF ₆ を高速生成	Mo は bulk electron sink [2]
電子衝突 ionization/ dissociation	WF ₅ ⁺ 、WF ₄ ⁺ を生成・観測	しきい値は同等だが QMS 未観測	生成量と定常濃度を分離
Ar ⁺ ion-molecule	同一比較 rate 不明	MoF ₅ ⁺ +F を高速生成 [2]	Ar-rich 系で経路になり得る
中性脱 F	第一結合が強い	第一結合が約 1.16 eV 低い	Mo は neutral/subfluoride 化しやすい方向
壁反応	WFn の一部が気相に残る	高い surface loss を示唆	QMS-XPS 逆相関 [1]

「MoFx⁺が見えない」ことと「Moが表面へ届かない」ことは同義ではない



正イオンQMSとXPSの直接観測 [1] を、生成・pumping・表面損失の定常バランスで統合した概念図。

図7 QMS 正イオン信号と表面取り込みの定常種バランス。

4.2 QMS の「逆説」を定常種バランスで読む

気相 species i の定常濃度は概念的に、 $n_i \approx P_i / (S_{\text{pump}}/V + k_{\text{wall}} A/V + \sum k_j n_j)$ で決まる。 P_i が大きくても k_{wall} が大きければ n_i は低く、QMS 信号は弱い。一方、表面 flux $\Gamma_{\text{wall}} \approx (1/4) n_i \bar{v} S_i$ は、surface loss が生成量を回収する極限では P_i に近づき得る。

したがって、MoFx⁺が QMS で検出されず、ex-situ XPS で Mo が多いという結果は矛盾しない。むしろ「Mo-containing species の気相寿命が短く、壁/wafer へ強く sink される」モデルと整合する。論文著者も MoFx の高い stickiness を候補としている [1]。

ただし QMS は正イオン mode であり、MoF₆⁻、中性 MoFx、cluster、surface-desorbed products を測定していない。OES も添加率が 0.1% 級であるため、微量 metal species の診断感度が不足する。今後は positive/negative ion MS、neutral appearance-potential MS、FTIR/TDLAS による parent depletion を組み合わせる必要がある。

4.3 独立系の隣接証拠

核融合 edge plasma への tracer injection では、注入金属原子に対する局所堆積が MoF₆ で約 6%、WF₆ で約 1%と報告された [13]。温度、表面、erosion が HARC 装置と全く異なるため直接外挿できないが、「Mo 由来 species の表面回収が W より大きく見える」という定性的傾向は独立系でも現れている。

隣接証拠の注意

TEXTOR 結果は高温水素同位体 plasma と graphite limiter の堆積/再 erosion 問題であり、FC エッチの sticking coefficient を与えない。補強証拠ではなく、表面損失仮説に対する定性的な整合性チェックとしてのみ使用する。

4.4 ガス輸送差が単独原因でない理由

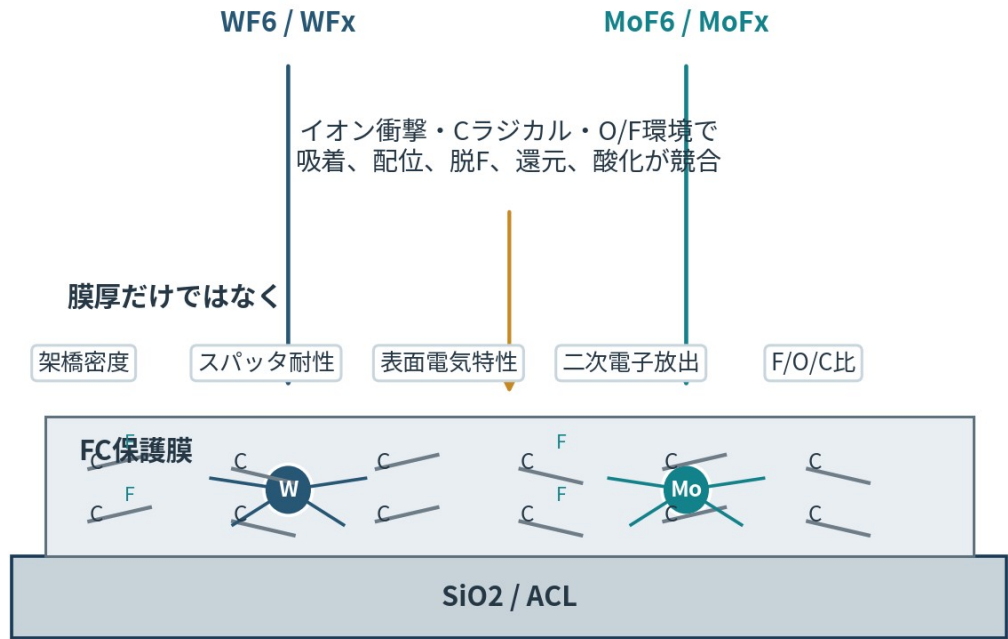
平均熱速度は MoF₆ が WF₆ より約 19%高いが、最適流量の親分子密度は 1/4 であるため、等方気体の壁衝突 flux 概算は WF₆ 側が約 3.4 倍高い。それでも MoF₆ が同等以上に効くことから、親分子 1 個当たりの有効変換・表面反応・膜物性寄与が大きい必要がある。

30 mm gap・20 mTorr では親分子/fragment は衝突・拡散・wall recycling を受ける。したがって、showerhead から wafer への ballistic 輸送だけでなく、反応器全体の surface-to-volume 比、T_g/T_{wall}、seasoning の履歴が重要である。

5. 表面化学反応: FC 膜、脱 F、金属取り込み

5.1 FC 保護膜における金属の役割

金属含有FC膜の「補強」は、厚さではなく組成・結合・電気特性の変化



化学相は未同定。Mo/W金属、subfluoride、oxide/oxyfluoride、carbide/oxycarbideの混相を候補として扱う。

図8 金属含有FC膜の形成と物性変化の概念。

フルオロカーボン HARC エッチでは、sidewall に CFx 由来膜が形成され、bottom では ion bombardment が膜を活性化・除去して SiO₂ 反応を進める。WF₆/MoF₆ 添加は、この膜へ金属/metal-fluoride 成分を導入し、単純な膜厚ではなく密度、架橋、sputter yield、電気特性を変えようと考えられる。

高添加条件の C 1s XPS では C-F 系成分が減少する一方、ACL 保護は向上した [1]。これは「より厚い FC 膜」ではなく、「薄くても金属により強化された膜」という解釈を支持する。

5.2 吸着・脱 F・還元/酸化の候補反応

段階	候補過程	Mo/W 差の方向	確度
到達	MF ₆ または MFx が FC/oxide/ACL へ衝突	Mo 熱速度+19%だが流量 1/4	計算
捕捉	radical site、dangling bond、ion-damaged site へ吸着/配位	XPS から Mo の実効捕捉が高い	A/C
第一脱 F	MF ₆ -> MF ₅ + F	Mo が約 112 kJ/mol 容易	B
還元・架橋	C radical/H/Si species により M-F を除去、M-C/M-O-C/M-M 形成の可能性	Mo は低 dose で閾値到達	C
酸化	O ₂ plasma または air exposure で oxide/oxyfluoride 化	ex-situ XPS で特に Mo-O が増え得る	A/B
定常膜	ion sputtering と供給の balance	Mo は表面濃度が高く窓が狭い可能性	C

MoF₆/Si₂H₆ の thermal ALD 研究では、120°C で MoF₆ は H 終端 Si へ self-limiting に反応し、Si₂H₆ が surface MoFx を Mo⁰/MoSix へ還元する一方、pristine SiO₂/SiNx には反応しにくい [11]。これは HARC plasma での直接証拠ではないが、MoF₆ が無活性 SiO₂ へ自発的に大量堆積するのではなく、還元性・radical-rich・ion-activated surface が捕捉と脱 F を可能にすることを示唆する。

WF₆/MoF₆ はいずれも湿気により多段階加水分解し、最終的に trioxide を堆積する [12]。したがって、大気搬送後 XPS の O-rich 成分は in-plasma oxide 生成と air oxidation を分離できない。化学相の確定には vacuum transfer XPS、ARXPS、ToF-SIMS、TEM-EELS が必要である。

5.3 表面金属取り込みの定量的示唆

高添加条件	SiO ₂ 表面	ACL 表面	流量規格化した見かけ指数
WF ₆ 8 sccm	W 1.6 at%	W 1.5 at%	0.20 / 0.19 at% per sccm
MoF ₆ 2 sccm	Mo 6.4 at%	Mo 6.5 at%	3.20 / 3.25 at% per sccm
Mo/W 比	4.0×（絶対濃度）	4.3×（絶対濃度）	約 16-17×（見かけ指数）

この指数は、XPS attenuation、膜厚、表面偏析、relative sensitivity factor、非線形飽和を無視しているため、sticking coefficient ではない。それでも、MoF₆ が低い供給量から高い surface metal loading を形成するという直接的な手掛かりである。

表面閾値モデル

側壁膜の架橋、sputter resistance、charge leakage が金属濃度の閾値で急変する場合、MoF₆ は少量で閾値を越え、WF₆ はより高い flow を要する。これは約 4 倍の最適流量差と、高添加 XPS の約 16 倍の見かけ取り込み差を同時に説明できる。閾値・percolation は未測定であり、検証が必要。

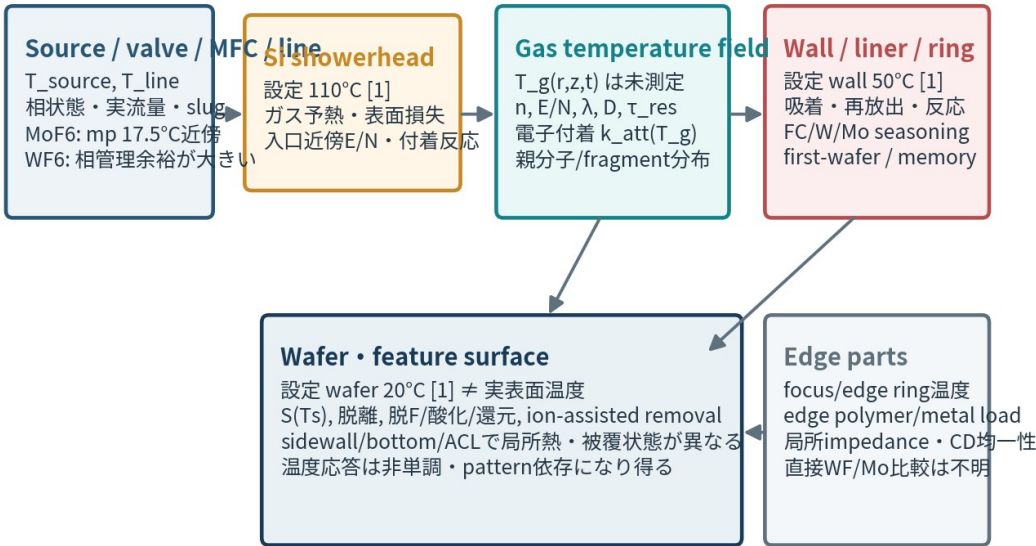
5.4 導電性以外の膜物性候補

候補物性	profile 改善への作用	識別測定
架橋/密度	top/sidewall の chemical erosion と ion sputtering を低減	ellipsometry、XRR、RBS/ERDA、nanoindentation
表面抵抗率	charge decay を速め、bottom distortion を低減	c-AFM、4-point、Kelvin probe、charge-decay
誘電率/表面準位	局所電場・electron trapping を変更	C-V、surface potential、UPS
二次電子放出	電子流束と hole charging を変更	SEY 測定、Monte Carlo coupling
低揮発 metal fluoride/oxide	passivation を強めるが memory/particle を増加	in-situ QCM、wall coupon、TDS

6. 温度場の統合影響: gas、wafer、wall/parts

6.1 温度を五つの独立状態量へ分解する

温度は一つのsetpointではなく、連成する複数の状態量



主論文 [1] は20/50/110°Cの固定条件であり、温度スイープ・実ガス温度・feature内局所温度は未報告。矢印は連成を示す概念図。

図9 source/line、showerhead、gas、wall/parts、wafer/feature 表面の温度領域と相互作用。

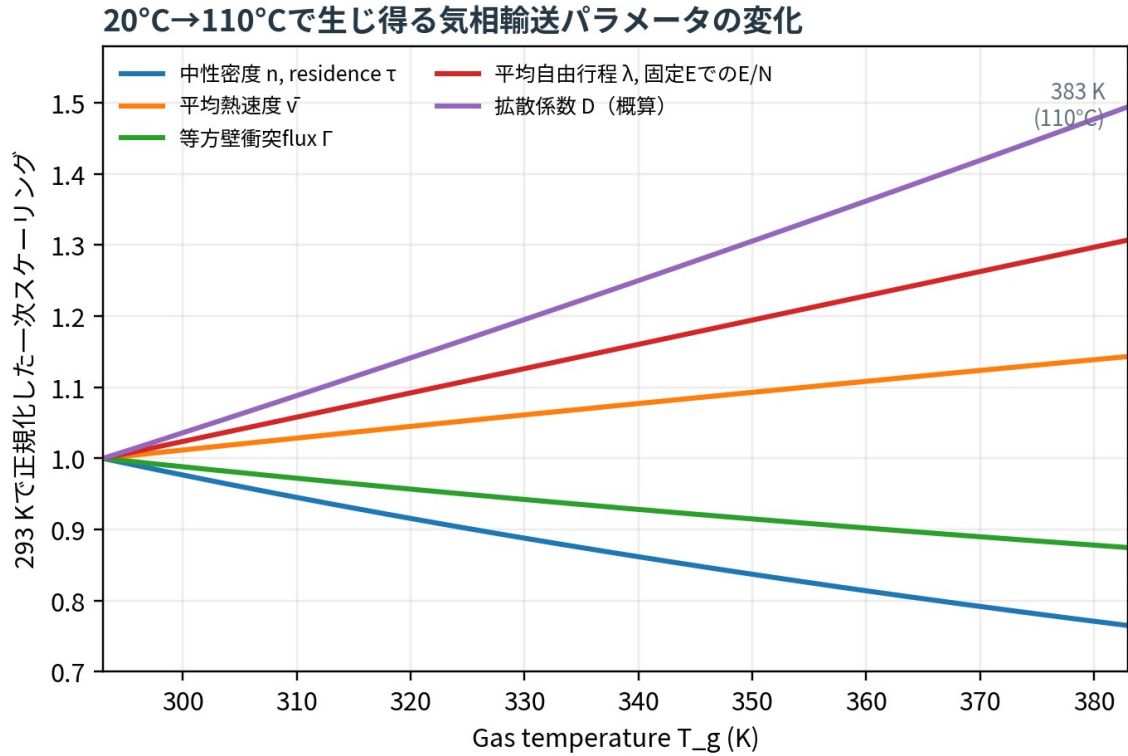
主比較実験 [1] の温度条件は wafer 20°C、wall 50°C、Si showerhead 110°C である。しかし、これらは装置 setpoint または代表部材温度であり、T_{source}/T_{line}、showerhead 実表面、T_g(r,z,t)、wafer 実表面、feature 内 sidewall/bottom、focus/edge ring の温度を一意に定めない。主論文は温度スイープを行っておらず、WF₆/MoF₆ 効果差の温度依存性は直接観測されていない。

温度領域	主に変えるもの	WF ₆ /MoF ₆ 比較への影響	証拠区分
Source / line	相状態、蒸気圧、MFC 応答、実 dose、purge tail	MoF ₆ は mp 17.5°C 近傍の cold spot に敏感。WF ₆ は相管理余裕が大きい	物性/工学
Showerhead	ガス予熱、入口表面反応、局所 depletion、radical 生成	383 K 近傍では MoF ₆ electron attachment の温度域と重なるが、実 T _g は不明	B/C
Gas T _g (r,z,t)	n、E/N、λ、D、滞留、k _{att} 、三 体/二体反応	MoF ₆ は k _{att} (T)が強く、plasma state との交互作用が相対的に大きい候補	B/C
Wafer / feature Ts	sticking、residence、desorption、脱 F、FC 膜除去	Mo の高 surface loading により、過剰 passivation への温度感度が大きい候補	隣接証拠/C
Wall / parts Tw	前駆体 loss、再放出、recombination、seasoning、memory	高捕捉が推定される Mo 系で wall coverage×T の履歴感度が大きい候補	隣接証拠/C

最重要の解釈上の注意

「wafer 温度を 10℃ 変えた」だけでは、gas density、wall state、showerhead depletion、plasma impedance が同一とは限らない。温度効果を化学反応へ帰属するには、各温度領域と wall coverage を独立に記録し、RF・圧力・実流量を同時測定する必要がある。

6.2 Gas temperature: 密度、E/N、輸送、電子付着



理想気体・固定圧力・一定衝突断面積の一次近似。RF放電は自己整合的に変化するため、実プロセスの変化量ではない。

図 10 固定圧力での気相輸送パラメータの温度スケールリング。実放電の予測値ではない。

固定圧力 p では中性密度 $N=p/(kBT_g)$ であり、平均熱速度 $\bar{v} \propto T_g^{1/2}$ 、等方壁衝突 flux $\Gamma=(1/4)N\bar{v} \propto T_g^{-1/2}$ 、平均自由行程 $\lambda \propto T_g/p$ 、二体拡散係数 $D \propto T_g^{3/2}/p$ と一次近似できる。固定電場 E なら reduced field $E/N \propto T_g$ である。固定圧力・chamber volume・標準流量では中性分子 inventory と residence time も概ね T_g^{-1} に比例する。

量	293 K 基準	323 K	383 K	20→110℃ の意味
中性密度 N	1.000	0.907	0.765	約 23.5% 低下
平均熱速度 $\bar{v}$	1.000	1.050	1.143	約 14.3% 上昇
壁衝突 flux $N \bar{v}/4$	1.000	0.952	0.875	約 12.5% 低下
λ 、固定 E での E/N	1.000	1.102	1.307	約 30.7% 上昇
拡散係数 D	1.000	1.158	1.493	約 49.3% 上昇
inventory / residence	1.000	0.907	0.765	約 23.5% 低下

これらは理想気体・一定衝突断面積の一次スケールリングである。実 CCP では T_g が変わると collision frequency、electron heating、conductivity、sheath、dissociation、wall loss が自己整合的に変化するため、表の比を etch rate へ直接代入できない。用途は温度による潜在 confounder の大きさを見積もることである。

電子付着頻度は $v_{att}(T_g) = k_{att}(T_g) \times MF_6 p / (k_B T_g)$ である。MoF₆ の k_{att} は 297-385 K で増加した [2] が、密度は $1/T_g$ で低下するため、 v_{att} の正味温度係数は $k_{att}(T)$ の全曲線なしには定量できない。WF₆ は室温で極めて遅く、552 K で増加したが、383 K の値は不明である。したがって、hot showerhead 近傍で Mo/W の electronegativity 差が拡大または縮小する方向は、実 T_g と negative-ion 測定なしには確定できない。

親分子の熱解離については、第一 M-F 結合が MoF₆ 約 4.10 eV、WF₆ 約 5.26 eV であり、20-110°C の熱エネルギーだけで大量に切断されるとは考えにくい。温度の主要作用は parent thermal cracking ではなく、密度・輸送・電子付着・表面滞留・反応障壁・wall chemistry を変えることにある。これは熱化学からの推論である。

6.3 Wafer・feature 表面温度: 吸着、膜成長、脱 F、ion-assisted removal

表面滞留時間は単純化すると $\tau_s \approx v_0^{-1} \exp(E_{des}/k_B T_s)$ 、脱離速度は $k_{des} = v_0 \exp(-E_{des}/k_B T_s)$ で表される。 T_s 上昇は一般に physisorbed precursor の sticking/residence を下げる一方、脱 F、再配列、酸化/還元など活性化反応を速め得る。さらに ion-assisted incorporation と ion-assisted desorption が同時に作用するため、FC 膜厚、metal loading、etch rate の温度応答は単調である必要がない。Zhou et al. は FC 膜成長・除去が ion-assisted incorporation、direct ion incorporation、ion-assisted desorption で決まり、前二者の一部が表面温度に依存することを示した [16]。

温度上昇で起こり得る変化	profile に有利な方向	profile に不利な方向	WF ₆ /MoF ₆ 差の推定
precursor residence/sticking 低下	bottom の過剰膜を抑え rate を回復	sidewall/ACL 保護が不足	高 surface uptake の Mo で改善幅が大きい可能性
脱 F・表面変換速度上昇	metal-C/O network 固定化を促進	F release や volatile product 生成で metal 保持低下	低い第一 Mo-F BDE により Mo が反応しやすい方向
ion-assisted desorption 増加	bottom clearing、necking 抑制	保護膜の sputter 耐性低下	膜相と ion energy 次第、方向不明
mask erosion / carbon 供給変化	適度な C 供給で sidewall 補強	過剰 C または mask 消耗	pattern/mask 依存が強く単純外挿不可
wafer 内温度非均一	局所最適化が可能	center-edge CD、twist、metal load 差	Mo の狭い dose 窓で顕在化しやすい候補

温度効果は blanket と patterned feature で逆転し得る。Chu et al. は coolant -20~50°C の FC plasma で、非 patterned 材料では温度上昇により etch rate 増加・selectivity 低下を観測した一方、mask 付き試料では基板 etch rate が低下し selectivity と sidewall angle が改善した。sidewall precursor sticking 低下と bottom 側膜再分配、mask 由来 carbon が原因として示された [17]。Min et al. も lateral etching が vertical etching より温度に敏感で、sidewall 組成と redeposition が ion energy/plasma density との交互作用で変わることを示した [18]。

WF₆ と MoF₆ の温度差に関する結論

MoF₆ は高い表面取り込みと低い第一 Mo-F 結合エネルギーのため、 T_s 変更で「保持」「脱 F 固定化」「過剰 passivation 除去」の三つが同時に動き、最適 dose が大きく移動する可能性がある。ただし、温度上昇で Mo 取り込みが増えるか減るかは公開直接データがなく不明である。WF₆ はより高 dose で漸進的に作用するため、同じ T_s 変動に対する profile 応答が緩やかである可能性がある。

wafer setpoint と実表面温度も分離すべきである。backside He 圧、ESC contact、wafer bow、RF/ion heat flux、plasma radiation、反応熱、pattern density により、実 T_s は時間・半径・材料 stack で変化する。特に HARC feature 内の sidewall/bottom 温度を直接測ることは困難であり、thermal wafer、IR/pyrometry、埋込 sensor、熱モデルを組み合わせで境界条件を推定する必要がある。

6.4 Wall・showerhead・edge parts 温度: chemical reactor としての部材

壁は単なる熱境界ではなく、precursor・radical・etch product を消費、変換、再放出する大面積 chemical reactor である。Zhou et al. は wall 温度と clean/seasoned 状態の組合せにより gas chemistry と substrate etch rate が変化し、中間温度域では wall cleanliness の影響が強くなることを示した [16]。したがって、 T_{wall} だけでなく wall coverage θ_{wall} を同時状態量として扱う必要がある。

Kawakami et al.の Ar/C₄F₈ cyclic SiO₂ ALE では、hot/clean quartz window が C₄F₈ とより強く反応して SiF・CO を生成し、初期 SiO₂ etch を低下させた。FC-coated wall は反応を緩和し、安定・再現可能な etch には wall chemical state と temperature の両方を各 cycle/lot でそろえる必要があると結論された [19]。これは WF₆/MoF₆ を含まない隣接証拠だが、wall 温度が gas-phase composition と first-wafer behavior を変える直接例である。

部材	温度で変わる項目	WF ₆ /MoF ₆ で追加される懸念	管理指標
Si showerhead	parent loss、radicalization、gas preheat、surface film	W/Mo-F-C-O 堆積による孔 conductance・emissivity・memory	surface T map、ΔP、QMS/OES、coupon
wall / liner	recombination、FC growth/desorption、metal capture	Mo の高捕捉仮説では seasoning 速度と clean recovery が大きい	Twall(t)、run count、impedance、XPS/ToF-SIMS
focus/edge ring	edge sheath、local neutral recycling、polymer load	edge metal loading と center-edge profile 差	ring T、edge CD、metal map
foreline / exhaust	condensation/solid deposition、desorption tail	低級 MoFx/WFx/oxyfluoride 残留と carryover	line T、pressure drop、purge tail、particle

主装置の Si showerhead 110°C と wall 50°C、wafer 20°C は大きな温度勾配を形成する。inlet で加熱された gas が wafer まで完全に熱平衡化するかは residence time、pressure、surface accommodation で決まり不明である。cold wafer/edge 部が metal-containing species の主要 sink となる可能性がある一方、hot showerhead での反応損失が強ければ wafer 到達 dose は低下する。

MoF₆ は供給量が小さく表面取り込みが高いため、showerhead/wall での数%の追加 loss でも wafer dose への相対影響が大きくなり得る。WF₆ は気相 QMS で WFx⁺が観測され、より高流量で供給されるため、同じ fractional wall loss に対する profile 感度は相対的に低い可能性がある。ただし、W/Mo species の部材別 sticking 係数と温度依存性は公開されておらず、これは推論である。

6.5 温度・wall state が形成する feedback と異常モード

feedback / 異常モード	因果鎖	観測される兆候	Mo/W 差の仮説
warm-up drift	Twall 上昇→反応/脱離変化→gas composition 変化	first wafer、OES/QMS、match 位置 drift	Mo で高感度の可能性
seasoning-thermal coupling	metal/FC 被覆→emissivity/熱伝達変化→Twall 変化	同じ setpoint でも surface T がずれる	Mo 高 loading で強い候補
cold-spot dose error	MoF ₆ 凝固/液化→実 flow 遅れ→slug	pressure transient、dose hysteresis	MoF ₆ 固有リスク
wafer overheating	ion heat/He contact 変化→residence 低下→膜不足	rate 上昇、ACL/sidewall loss、edge 差	両者、Mo は窓が狭い候補
low-T overpassivation	sticking/retention 増加→bottom film 蓄積	rate 低下、necking、stop	Mo で低 dose でも発生し得る
clean recovery hysteresis	metal-FC wall film 残留→gas chemistry 持越し	post-clean wafer drift、metal carryover	Mo の memory が大きい候補

この feedback により、同じ設定レシピでも lot 開始時、連続運転中、clean 後、standby 後で有効 dose が異なり得る。特に MoF₆ は source/line 相状態と wall/wafer capture の二重履歴を持つため、単純な MFC setpoint だけで再現性を評価しない。

6.6 温度を分離する計測・DOE 設計

目的	推奨手段	判別するもの
実 wafer 温度	thermal test wafer、埋込 RTD/TC、IR/pyrometry (emissivity 補正)、ESC/He ログ	setpoint と Ts(r,t) の差、center-edge、warm-up
wall/parts 温度	多点 RTD/TC、IR map、showerhead/liner/ring 個別 monitor	局所 hot/cold spot、seasoning との連成
gas 温度	rotational spectroscopy 等の非接触診断、熱流体/plasma model	Tg(r,z,t)、N・E/N 補正。適用 species/精度は装置依存
実 dose / transport	fast pressure gauge、QMS/FTIR/TDLAS、MFC step response、purge tail	source/line 相挙動、parent depletion、wall loss
plasma state	RF V-I、self-bias、ne/EEDF、positive/negative ion MS、OES	温度起因の power coupling・electronegativity 変化
surface/wall chemistry	in-situ ellipsometry/QCM、wall coupon、vacuum-transfer XPS/ToF-SIMS	sticking、metal loading、FC 膜組成、memory

DOE 因子	最低限の水準	固定または記録すべき共変量	主要 response
Twafer	baseline、-10~-20°C 相当、+10~+20°C 相当*	He 圧、bias、wafer bow、run time	rate、ACL、top/bottom CD、metal loading
Twall	baseline±10~20°C 相当*	wall coverage、clean/season count	first-wafer、OES/QMS、drift、memory
Tshower	baseline±20°C 相当*	line dose、pressure、showerhead film	parent depletion、uniformity、impedance
gas type×dose	WF ₆ /MoF ₆ 、低 dose 細分	equal molecules / equal surface metal	温度係数、最適 dose shift
wall state	clean / FC-seasoned / metal-seasoned	Twall 履歴	rate/profile、clean recovery

* 数値は実験計画の相対幅の例であり、危険ガス供給系や装置の具体 setpoint を指示しない。実施範囲は gas supplier、OEM、EHS、材料/ESC 仕様の承認範囲内で決める。source/line 温度は相境界からの余裕と cold-spot 排除を目的に supplier/OEM 標準で管理し、wafer/wall/showerhead 温度 DOE とは分離する。

温度 DOE の Go/No-Go ロジック

温度変更で profile が改善しても、同時に plasma impedance・parent depletion・wall emission が変わる場合は「表面温度効果」と断定しない。equal plasma state と equal surface metal density の再試験で効果が残るかを確認する。MoF₆ 採用では、最適温度点だけでなく温度勾配、warm-up、clean 後、standby 後の窓幅を合否対象にする。

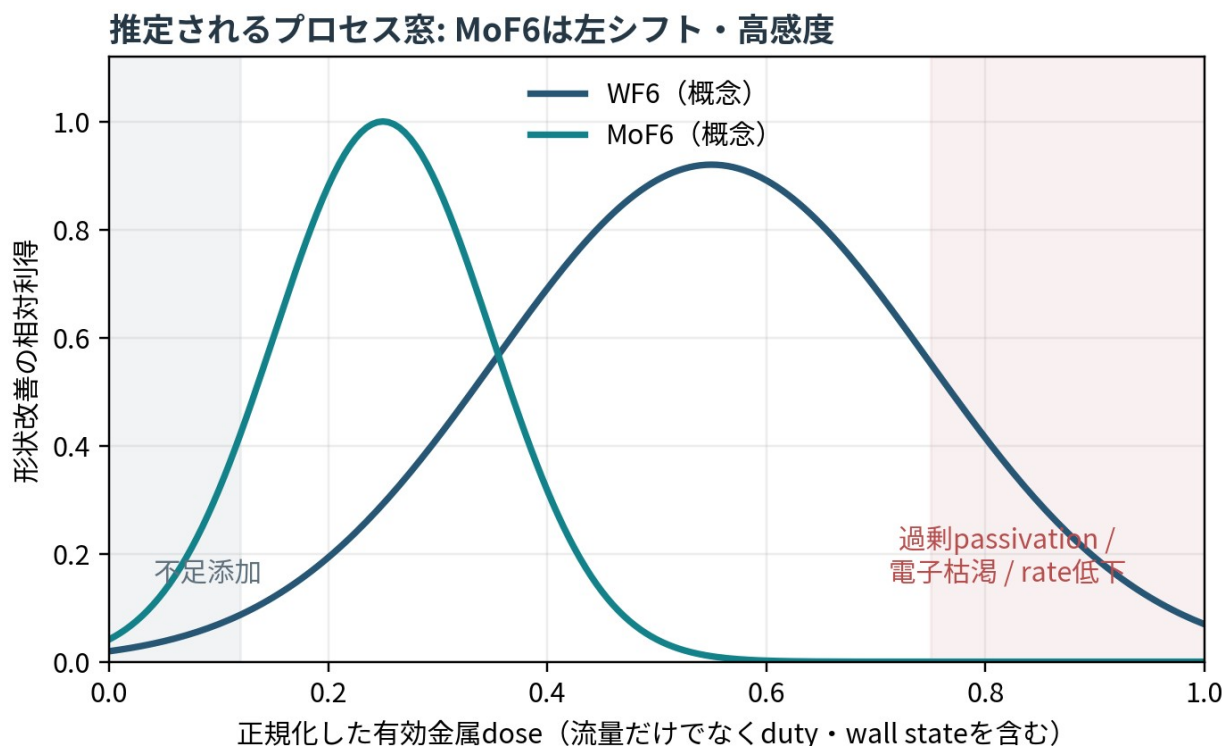
7. 統合因果モデルと代替仮説

7.1 WF₆: 気相輸送安定・漸進的表面改質

1. 室温域の熱電子付着が遅く、low-energy electron sink としての影響は比較的小さい。
2. 第一 W-F 結合が強く、WF₆/高級 WFx が気相で残存しやすい。正イオン QMS で WF₄⁺/WF₅⁺ が観測される。
3. 表面への W 取り込みは Mo より低く、profile 改善に高い親分子 dose を要する。
4. 効果の立ち上がりが漸進的で、供給状態・温度場・plasma chemistry を分離しやすい可能性がある。

7.2 MoF₆: 電子付着・表面結合が強い高感度添加剤

5. 低エネルギー電子を高速に捕捉し、bulk electronegativity と RF power coupling を変える可能性がある。
6. 第一 Mo-F 結合が弱く、neutral/ionic/surface 経路で低級 MoFx へ移りやすい。
7. Mo-containing species の wall/wafer loss が大きく、正イオン QMS 濃度は低くても surface uptake が高い。
8. 低 dose で膜物性閾値へ達し、profile gain が大きい一方、過剰 passivation・memory・source/line 相挙動・wafer/wall 温度の窓が狭い。



直接データ [1] から導く概念図。曲線形状・幅は未測定であり、定量モデルではない。

図 11 有効金属 dose に対する概念的プロセス窓。

7.3 仮説の確度ランキング

仮説	支持証拠	反証/不足	確度
Mo species の実効表面損失・捕 捉が W より大きい	QMS-XPS 逆相関、低 dose 効果 [1]	直接 sticking 測定なし	高-中
低い Mo-F 第一 BDE が脱 F/固定化 を促進	熱化学差約 112 kJ/mol [3]-[7]	cross section・表面障壁不明	中-高
MoF ₆ 電子付着が HARC plasma を 変える	katt 差>10 ³ 、MoF ₆ 生成 [2]	実機 ne/EEDF/負イオン未測定	中
metal-containing FC 膜の導電性 が charging を下げる	bottom circularity と metal uptake [1]	抵抗率・化学相未測定	中-低
直接 MoFx ⁺ bombardment が主因	Ar ⁺ 反応経路は存在 [2]	MoFx ⁺ 未検出、W ion は重い	低
MoF ₆ 供給の相挙動が見かけ効果 を増幅	mp が室温近傍	論文装置の実流量校正不明	中-低
Tgas/Tsurface×wall state が Mo/W 差を増幅	katt(T)、高 Mo uptake、FC 温度 文献 [2][16]-[19]	同一 HARC 温度 sweep なし	中

最も説明力の高い統合モデル

MoF₆ の強い効果は、(A) low-energy electron attachment、(B) lower first defluorination energy、(C) high wall/wafer capture、(D) surface-film property threshold、(E) gas/wafer/wall 温度場の直列・並列連成である。いずれか一つだけで全データを説明する必要はない。

7.4 高添加で性能が反転する理由

反転要因	plasma/transport への影響	profile への結果
過剰 metal-FC passivation	bottom で膜除去が追いつかない	etch rate 低下、ARDE、stop/necking
電子枯渇・impedance 変化	ne/EEDF/ion flux が変化	bottom 反応低下、matching drift
F/C/O balance 変化	CF ₃ ⁺ /CxFy ⁺ 低下、F 供給/重合比が変化	selectivity 低下、膜組成変化
wall seasoning/memory	radical recombination・plasma potential・Twall が run 依存	wafer-to-wafer drift、clean recovery 悪化
低揮発残留物	wall/foreline へ蓄積	particle、clogging、metal carryover

直接研究では WF₆ 2 sccm 以下、MoF₆ 0.5 sccm 以下で rate/selectivity を概ね維持し、それ以上で SiO₂ rate が低下した [1]。最適/反転 flow の比がともに約 4:1 であることは、MoF₆ が有効表面 dose を約 4 倍高感度で与えるモデルと整合する。

8. プロセス選定、検証 DOE、判別実験

8.1 選定マトリクス

選定条件	WF ₆ が優位	MoF ₆ が優位	判断上の留意
低 dose profile gain	○	◎	Mo は 0.1%級添加から探索
source/line 温調の容易さ	◎	△	Mo は mp 17.5°C
wafer/wall 温度窓の広さ	○-◎	△-○	直接比較なし。Mo は高感度候補
既存 gas infrastructure	◎	△-○	fab/OEM 依存
表面 metal uptake 抑制	○	△	Mo は高い取り込みを示す
微細な dose 制御	○-◎	△-○	Mo は MFC full-scale と遅れが重要
chamber memory リスク	○	△	直接 long-run データなし
plasma state 独立性	○	△	Mo 電子付着の影響を検証
最大 ACL/sidewall 保護	○	◎	rate/selectivity との trade-off

技術選定は「同じ sccm で比較」ではなく、少なくとも equal parent molecules、equal metal atoms、equal surface metal areal density、equal profile gain の四つの基準を使い分ける必要がある。

8.2 推奨 DOE の段階構成

段階	主な測定	目的
Phase 0: delivery	source/line 温度、MFC 応答、pressure transient、purge 後再現性	設定 flow と実流量の乖離を排除
Phase 0.5: thermal map	wafer/wall/showerhead/ring の実温度、warm-up、Tg 診断	setpoint と反応境界条件を分離
Phase 1: plasma-only	RF V-I、self-bias、ne/EEDF、positive/negative ion MS	電子付着と power coupling を定量
Phase 2: blanket film	XPS/ARXPS、ToF-SIMS、ellipsometry、c-AFM/Kelvin	膜組成・密度・抵抗率を分離
Phase 3: patterned short-run	rate/selectivity、top/bottom CD、distortion、ACL	低 dose 窓を細密 screening
Phase 4: timing	continuous、pulse、depth-trigger、post-flash	最小有効 metal dose を探索
Phase 5: chamber stability	50+ wafer、seasoning、clean/recovery、cross-product memory	量産 integration リスクを評価

8.3 判別力の高い実験

実験	設計	判定ロジック
A. equal surface metal density	W/Mo areal density と wafer/wall 温度をそろえて pattern etch	効果が一致 -> surface film 支配。Mo 優位継続 -> plasma/相差。
B. fixed plasma state	ne、self-bias、ion flux を feedback で一致	Mo 優位が縮小 -> electron attachment/power coupling 寄与。
C. additive-free replay	W/Mo 含有 FC blanket/sidewall 膜を先に形成し、添加なしで etch	改善が残る -> surface film が十分条件。
D. negative ion diagnostics	MoF ₆ ⁻ /WF ₆ ⁻ と時間応答を測定	Mo 特有の electron sink を直接確認。
E. pulse step-response	添加 on/off 後の QMS、FTIR、QCM、wall coupon	gas residence と surface loss/sticking を推定。
F. vacuum-transfer chemistry	air exposure なしで XPS/UPS/TEM	導電相、subfluoride、carbide/oxide を識別。
G. thermal cross-over	Twafer/Twall/Tshower を一つずつ変え、他を feedback 固定	surface kinetics、gas/plasma、wall chemistry の温度寄与を分離。

8.4 初期 screening の推奨因子

因子群	推奨水準の考え方	特記事項
添加分率	0、0.02、0.05、0.10、0.20、0.40、0.8 mol%相当	Mo は低側を細かく、W は高側まで
timing	continuous、10-30% duty、depth-trigger	同じ integrated metal dose で比較
RF 制御	fixed forward power / fixed self-bias / fixed ne	plasma state の confounding を除く
O ₂ /FC 比	基準±10-20%	metal-F-C-O 膜組成を変える
wall state	clean、pre-seasoned、run count	QMS/XPS と profile を同時追跡
source/line 温度	supplier/OEM 許容内で相状態・uniformity を確認	MoF ₆ の cold spot、step response、purge tail
wafer 温度	baseline±10-20°C 相当を細分*	He/ESC、bias、実 Ts map を記録
wall/showerhead 温度	各々を独立変更し wall state を固定*	first-wafer、QMS/OES、parent depletion

例示 Go/No-Go 基準

profile: Top/Bottom distortion ≤0.6×base、rate/selectivity ≥0.95×base、ACL 残厚 ≥1.25×base。thermal robustness: warm-up/center-edge/clean 後で profile と metal loading が budget 内。integration: metal carryover、particle、clean recovery、foreline 差圧が社内 budget 内。数値は screening 例であり製品 spec へ直接適用しない。

9. 結論

9.1 技術的結論

- MoF₆ は WF₆ の約 1/4 流量で同等以上の HARC profile 改善を示し、低 dose 感度は直接観測で確認されている。
- 熱電子付着は MoF₆ が室温で WF₆ より少なくとも 3 桁速く、実験添加濃度を含めても electron attachment frequency は >570 倍のスクリーニング差となる。
- 第一 M-F 結合解離は MoF₆ が約 112 kJ/mol 低く、最初の脱 F/低級化は Mo 側が熱力学的に容易である。正イオン fragment しきい値はほぼ同じで、ionization onset は主差因ではない。
- WF_x⁺ が QMS で見え、MoFx⁺ が見えない一方、XPS の Mo 取り込みが高い。これは Mo-containing species の高い surface loss と、正イオン以外の経路を示唆する。
- MoF₆ の優位は「解離量」単独ではなく、電子付着、脱 F、表面捕捉、膜物性閾値の連成として理解するのが最も整合的である。
- WF₆ は気相輸送・供給・dose 制御の安定性が相対的に高く、MoF₆ は低 dose 高感度だが過剰 passivation、memory、温調の検証負荷が大きい。
- Gas temperature は固定圧力でも中性密度、E/N、拡散、滞留、電子付着頻度を変える。293→383 K の一次近似では N/滞留が約 23.5% 低下し、λ/E/N が約 30.7%、D が約 49.3% 上昇する。
- Wafer 温度は sticking、desorption、脱 F、ion-assisted 膜除去を同時に変えるため、blanket と pattern、sidewall と bottom で温度応答が逆転し得る。
- Wall/parts 温度は wall coverage と連成して gas chemistry、first-wafer、clean recovery を変える。MoF₆ の高 surface uptake 仮説から、Mo 系は T_{wall} × seasoning により強く依存する可能性があるが、直接検証はない。

9.2 現時点で未確定な事項

- 同一 HARC reactor 内の MoF₆/WF₆ electron-impact cross section と負イオン密度。
- W/Mo 含有 FC 側壁膜の in-situ chemical phase、depth profile、抵抗率、SEY。
- 表面 metal loading と profile gain の因果曲線、percolation/架橋の閾値。
- 50-500 wafer run での wall seasoning、particle、clean/recovery、downstream carryover。
- MoF₆ 供給系の実流量、MFC hysteresis、cold-spot、standby/purge 後の再現性。
- 同一 HARC 装置の T_g(r,z,t)、wafer/feature 実 T_s、wall/showerhead/ring 温度 map と温度係数。
- W/Mo-containing species の部材別 sticking/desorption 係数と T_{wall} 依存性。
- T_{wafer} × dose、T_{wall} × wall coverage、T_{shower} × gas type の交互作用と量産窓。

最終判断

MoF₆ は有望だが、採用判断では plasma state、surface metal dose、T_{gas}/T_{wafer}/T_{wall}、wall coverage を切り分ける必要がある。WF₆ で基準 dose・温度窓を確立し、MoF₆ を低流量・高分解能の dose × temperature × wall-state DOE で比較する二段階が合理的である。

付録 A. 導出計算と前提

A.1 添加モル分率

WF₆: $x = 2 / (460 + 2) = 0.004329 = 0.4329\%$ 。 MoF₆: $x = 0.5 / (460 + 0.5) = 0.001086 = 0.1086\%$ 。

A.2 電子付着頻度

$n = p / (kBT)$ 。 $p = 20$ mTorr、 $T = 300$ K で $n \approx 6.44 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 。 $n_{WF6} \approx 2.79 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 、 $n_{MoF6} \approx 6.99 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ 。

$v_{att} = k_{att} n_{MF6}$ より、 $Mo \approx 1.61 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 、 $W \leq 2.79 \text{ s}^{-1}$ 。 時定数は $\tau = 1/v$ 。

不確かさ: 速度定数は thermal electron/He afterglow、gas temperature と EEDF は実機と異なる。 親分子 depletion、空間分布、既存電気陰性種を無視。

A.3 第一結合解離エネルギー

$D_{298}(MF_6 - MF_5) = \Delta fH^\circ(MF_5, g) + \Delta fH^\circ(F, g) - \Delta fH^\circ(MF_6, g)$ 。 WF₆: $-1293.3 + 79.38 - (-1721.72) = 507.8 \text{ kJ/mol}$ 。 MoF₆: $-1241.4 + 79.38 - (-1557.66) = 395.7 \text{ kJ/mol}$ 。

換算: $1 \text{ eV/分子} = 96.485 \text{ kJ/mol}$ 。 WF₆ 5.26 eV 、MoF₆ 4.10 eV 。 主な不確かさは MoF₅ の $\pm 8.6 \text{ kcal/mol}$ 。

A.4 熱速度・壁衝突 flux

平均熱速度 $\bar{v} = \sqrt{(8kBT/\pi m)}$ 。 300 K で WF₆ $\approx 146 \text{ m/s}$ 、MoF₆ $\approx 174 \text{ m/s}$ 、比 1.19 。 等方気体の親分子壁衝突 flux $\Gamma = (1/4)n\bar{v}$ は、最適点で WF₆ $\approx 1.0 \times 10^{16}$ 、MoF₆ $\approx 3.0 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ (表面反応・depletion を無視)。

A.5 見かけ XPS 取り込み指数

SiO₂: $W \text{ } 1.6 \text{ at\%} / 8 \text{ sccm} = 0.20$ 、 $Mo \text{ } 6.4/2 = 3.20 \text{ at\% per sccm}$ 、比 16 。 ACL: $W \text{ } 1.5/8 = 0.1875$ 、 $Mo \text{ } 6.5/2 = 3.25$ 、比 17.3 。 XPS 定量の非線形性により、sticking coefficient とは呼ばない。

A.6 ion momentum 比較

同一価 ion energy $E = qVs$ では $p = \sqrt{(2mE)}$ 。 WF₅⁺/MoF₅⁺ の momentum 比は $\sqrt{(278.8/191.0)} = 1.21$ 。 direct positive-ion momentum だけなら W 側が小さくない。

A.7 Gas temperature 一次スケーリング

固定圧力 p 、基準 $T_0 = 293 \text{ K}$ で、 $N/N_0 = T_0/T$ 、 $\bar{v}/\bar{v}_0 = (T/T_0)^{1/2}$ 、 $\Gamma/\Gamma_0 = (T_0/T)^{1/2}$ 、 $\lambda/\lambda_0 = (T/T_0)$ 、 $D/D_0 \approx (T/T_0)^{3/2}$ 、 $\tau_{res}/\tau_{res,0} = T_0/T$ 。 383 K ではそれぞれ 0.765 、 1.143 、 0.875 、 1.307 、 1.493 、 0.765 。

電子付着頻度 $v_{att}(T) = k_{att}(T) \times p / (kBT)$ 。 $k_{att}(T)$ と $1/T$ 密度効果が競合するため、温度係数の符号は速度定数曲線と実 T_g が必要。

A.8 表面被覆の温度依存モデル

metal-containing surface coverage θ_M の概念式: $d\theta_M/dt = SM(T_s)\Gamma_M(1-\theta_M) + k_{form}(T_s)\theta_{prec} - [k_{des}(T_s) + Y_i\Gamma_i + k_{etch}(T_s)]\theta_M$ 。 T_s は sticking、熱脱離、化学固定化、ion-assisted 除去を異なる方向へ変えるため、定常 θ_M は非単調になり得る。

付録 B. 参考文献・一次情報

- [1] H. W. Tak et al., “Effect of NF₃, WF₆, and MoF₆ Additive Gases on High Aspect Ratio Contact SiO₂ Etching in c-C₄F₈/C₄F₆/Ar/O₂ Plasmas,” ACS Applied Electronic Materials 7, 1953-1965 (2025). DOI: 10.1021/acsaelm.4c02239.
- [2] J. F. Friedman, A. E. Stevens, T. M. Miller, A. A. Viggiano, “Electron attachment to MoF₆, ReF₆, and WF₆; reaction of MoF₆– with ReF₆ and reaction of Ar⁺ with MoF₆,” Journal of Chemical Physics 124, 224306 (2006). DOI: 10.1063/1.2202851.
- [3] NIST Chemistry WebBook SRD 69, Tungsten hexafluoride: gas/condensed thermochemistry and phase-change data, accessed 2026-07-24.
- [4] NIST Chemistry WebBook SRD 69, Molybdenum hexafluoride: gas/condensed thermochemistry and phase-change data, accessed 2026-07-24.
- [5] D. L. Hildenbrand, “Thermochemistry of the gaseous tungsten fluorides,” Journal of Chemical Physics 62, 3074-3079 (1975). DOI: 10.1063/1.430907.
- [6] D. L. Hildenbrand, “Thermochemical studies of the gaseous lower-valent fluorides of molybdenum,” Journal of Chemical Physics 65, 614-618 (1976). DOI: 10.1063/1.433119.
- [7] NIST Chemistry WebBook SRD 69, Atomic fluorine: ΔfH°_{gas} = 79.38 ± 0.30 kJ/mol, accessed 2026-07-24.
- [8] NIST Chemistry WebBook SRD 69, Tungsten hexafluoride gas-phase ion energetics: WF₅⁺ AE 15.24 ± 0.10 eV.
- [9] NIST Chemistry WebBook SRD 69, Molybdenum hexafluoride gas-phase ion energetics: IE 14.5 ± 0.1 eV; MoF₅⁺ AE 15.2 ± 0.2 eV.
- [10] A. K. Sakr, H. V. Snelling, N. A. Young, “Experimental evidence for the molecular molybdenum fluorides MoF to MoF₆: a matrix isolation and DFT investigation,” New Journal of Chemistry 46, 9666-9684 (2022). DOI: 10.1039/D1NJ06062G.
- [11] J. Y. Choi et al., “Selective atomic layer deposition of MoSix on Si(001) in preference to silicon nitride and silicon oxide,” Applied Surface Science 462, 1008-1016 (2018). DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.08.072.
- [12] J. J. Lutz, D. S. Jensen, J. A. Hubbard, “Deposition products predicted from conceptual DFT: The hydrolysis reactions of MoF₆, WF₆, and UF₆,” Journal of Chemical Physics 159, 184305 (2023). DOI: 10.1063/5.0176552.
- [13] A. Kirschner et al., “Modelling of deposition and erosion of injected WF₆ and MoF₆ in TEXTOR,” Nuclear Materials and Energy 12, 564-568 (2017). DOI: 10.1016/j.nme.2016.10.022.
- [14] Fisher Scientific / Thermo Fisher, Safety Data Sheet, Molybdenum(VI) fluoride, revised 2025-12-22; physical state and hazards.
- [15] Toyoko Kagaku / specialty gas product data, Tungsten hexafluoride: molecular weight, melting point 2.3°C, boiling point 17.5°C, vapor pressure.
- [16] B. Zhou, E. A. Joseph, S. P. Sant, Y. Liu, A. Radhakrishnan, L. J. Overzet, M. J. Goeckner, “Effect of surface temperature on plasma-surface interactions in an inductively coupled modified gaseous electronics conference reactor,” Journal of Vacuum Science & Technology A 23, 1657-1667 (2005). DOI: 10.1116/1.2049309.
- [17] C. Chu, K.-K. Chi, J.-T. Moon, “Effect of carbon enrichment induced by photoresist on highly selective etching,” Journal of Vacuum Science & Technology A 20, 2042-2048 (2002). DOI: 10.1116/1.1517255.
- [18] J.-H. Min, S.-W. Hwang, G.-R. Lee, S. H. Moon, “Redeposition of etch products on sidewalls during SiO₂ etching in a fluorocarbon plasma. IV. Effects of substrate temperature in a CF₄ plasma,” Journal of Vacuum Science & Technology B 21, 2198-2204 (2003). DOI: 10.1116/1.1612939.
- [19] M. Kawakami, D. Metzler, C. Li, G. S. Oehrlein, “Effect of the chamber wall on fluorocarbon-assisted atomic layer etching of SiO₂ using cyclic Ar/C₄F₈ plasma,” Journal of Vacuum Science & Technology A 34, 040603 (2016). DOI: 10.1116/1.4949260.
- [20] S. Dallorto et al., “Balancing ion parameters and fluorocarbon chemical reactants for SiO₂ pattern transfer control using fluorocarbon-based atomic layer etching,” Journal of Vacuum Science & Technology B 37, 051805 (2019). DOI: 10.1116/1.5120414.
- [21] I. Nesterenko, B. Kalas, T. D. Dao, J. Schulze, N. Andrianov, “Mechanism of selective SiO₂/photoresist reactive ion etching in an inductively coupled plasma operated in a C₄F₈/H₂ gas mixture,” Applied Physics Letters 126, 031603 (2025). DOI: 10.1063/5.0238676.

引用方針

数値は可能な限り査読一次論文または NIST を使用した。SDS/製品資料は相状態・安全・供給の補助情報に限定した。温度文献 [16]-[21] は主に WF₆/MoF₆ を含まない FC etch/ALE であり、HARC への直接外挿を避け、表面・wall 温度機構の隣接証拠として用いた。